Preguntas y Reflexiones sobre el conjunto de datos.

Analicemos a profundidad el conjunto de datos que hemos cargado en la primera fase de la clase.

	Carnet	Nombres	Sexo	FechaNac	Departamento	Municipio	Email	Direccion	Facultad	Carrera	Semestre	Turno	Asignatura	Anio	NombreProfesor	NivelAcadProf
1	25416812	AGUILAR RODRIGUEZ KENDALL EZEQUIEL	Masculino	2006-08-25	TIPITAPA	TIPITAPA	kendalaguilar650@gmail.com	Bo. Francisco Rojas Metasa 4c. O. MI	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
2	25416042	CORREA ESPINOZA EMELY SARAI	Femenino	2007-09-07	GRANADA	GRANADA	emelycorrea09@gmail.com	reparto madre de Dios...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
3	25414370	DIAZ ALEMAN JOSE ALEXANDER	Masculino	2007-08-10	MASAYA	MASAYA	jalexanderda2@gmail.com	Plaza Pedro Joaqu n Chamorro 5 cuadras al sur ...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
4	19033517	GONZALEZ GONZALEZ KARLA JANINA	Femenino	1999-09-14	MANAGUA	MANAGUA	yanina1999gonzalez@gmail.com	Barrio healeah 2 etapa. De enel central 2 cuadr...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
5	25415998	LOVO ORTEGA IGNACIO DE JESUS	Masculino	2008-02-21	MASAYA	NINDIRI	snowyisthepenguin@gmail.com	Santa Ana Sur, del Sport Arena 100mts.note 30...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
6	25414997	MEDRANO DAVILA LUIS DAVID	Masculino	2008-03-10	MANAGUA	MANAGUA	medranoluis1021@gmail.com	Del tope de Villa Rior Sur 4 Cuadras al Sur, 2 1/2...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
7	25419507	MENA SEQUEIRA KATHERIN VANESSA	Femenino	2007-06-27	RIVAS	BELEN	katherinvanesamenasequeira@...	Cnca. San Juan Viejo Iglesia Cat lica 90mts. S.	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
8	25405450	MIRANDA PEREZ JOSE DANIEL	Masculino	2006-08-04	MANAGUA	MANAGUA	josedanielmirandaperez410@g...	BO. LA PRIMAVERA DONDE FUE SIEMENS 8...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
9	25411686	MONTENEGRO CASTILLO ANDREA SAMANTHA	Femenino	2008-04-14	MANAGUA	MANAGUA	montenegroandreaaa@gmail.com	Km 10 y medio carretera a Masaya 2 km al sur m...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
10	25411147	MU OZ MARIN PAOLA MARISOL	Femenino	2007-10-09	MANAGUA	MATEARE	jungpaola48@gmail.com	Polo D Desarrollo Canaan vivienda 1 7606 escu...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
11	25405614	OYARZO MORALES RICARDO ALBERTO	Masculino	2007-07-18	MANAGUA	MANAGUA	ricardooyarzokakaroto@gmail.c...	Proyecto Bismarck Martinez: Urbanizaci n Villa e...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
12	25400246	SARRIA GARCIA ALVARO ISMAEL	Masculino	2008-08-26	MANAGUA	MANAGUA	sarriaismael07@gmail.com	Bo. Jerico Terminal 119, 5C al sur 25 varas abajo	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
13	25416812	AGUILAR RODRIGUEZ KENDALL EZEQUIEL	Masculino	2006-08-25	TIPITAPA	TIPITAPA	kendalaguilar650@gmail.com	Bo. Francisco Rojas Metasa 4c. O. MI	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
14	25416042	CORREA ESPINOZA EMELY SARAI	Femenino	2007-09-07	GRANADA	GRANADA	emelycorrea09@gmail.com	reparto madre de Dios C.D.I Granda 1 cuadra y ...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
15	25414370	DIAZ ALEMAN JOSE ALEXANDER	Masculino	2007-08-10	MASAYA	MASAYA	jalexanderda2@gmail.com	Plaza Pedro Joaqu n Chamorro 5 cuadras al sur ...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
16	19033517	GONZALEZ GONZALEZ KARLA JANINA	Femenino	1999-09-14	MANAGUA	MANAGUA	yanina1999gonzalez@gmail.com	Barrio healeah 2 etapa. De enel central 2 cuadr...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
17	25415998	LOVO ORTEGA IGNACIO DE JESUS	Masculino	2008-02-21	MASAYA	NINDIRI	snowyisthepenguin@gmail.com	Santa Ana Sur, del Sport Arena 100mts.note 30...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
18	25414997	MEDRANO DAVILA LUIS DAVID	Masculino	2008-03-10	MANAGUA	MANAGUA	medranoluis1021@gmail.com	Del tope de Villa Rior Sur 4 Cuadras al Sur, 2 1/2...	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
19	25419507	MENA SEQUEIRA KATHERIN VANESSA	Femenino	2007-06-27	RIVAS	BELEN	katherinvanesamenasequeira@...	Cnca. San Juan Viejo Iglesia Cat lica 90mts. S.	CIENCIAS BASICAS Y TEC.	CIENCIA DE DATOS	II	Matutino	PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA

1. Duplicación de datos

Observemos la tabla del registro académico que acabamos de cargar

	Carnet	Nombres	Sexo	FechaNac	Departamento	Municipio	Email
1	25416812	AGUILAR RODRIGUEZ KENDALL EZEQUIEL	Masculino	2006-08-25	TIPITAPA	TIPITAPA	kendalaguilar650@gmail.com
2	25416042	CORREA ESPINOZA EMELY SARAI	Femenino	2007-09-07	GRANADA	GRANADA	emelycorrea09@gmail.com
3	25414370	DIAZ ALEMAN JOSE ALEXANDER	Masculino	2007-08-10	MASAYA	MASAYA	jalexanderda2@gmail.com
4	19033517	GONZALEZ GONZALEZ KARLA JANINA	Femenino	1999-09-14	MANAGUA	MANAGUA	yanina1999gonzalez@gmail.com
5	25415998	LOVO ORTEGA IGNACIO DE JESUS	Masculino	2008-02-21	MASAYA	NINDIRI	snowyisthepenguin@gmail.com
6	25414997	MEDRANO DAVILA LUIS DAVID	Masculino	2008-03-10	MANAGUA	MANAGUA	medranoluis1021@gmail.com
7	25419507	MENA SEQUEIRA KATHERIN VANESSA	Femenino	2007-06-27	RIVAS	BELEN	katherinvanesamenasequeira@...
8	25405450	MIRANDA PEREZ JOSE DANIEL	Masculino	2006-08-04	MANAGUA	MANAGUA	josedanielmirandaperez410@g...
9	25411686	MONTENEGRO CASTILLO ANDREA SAMANTHA	Femenino	2008-04-14	MANAGUA	MANAGUA	montenegroandreaaa@gmail.com
10	25411147	MU OZ MARIN PAOLA MARISOL	Femenino	2007-10-09	MANAGUA	MATEARE	jungpaola48@gmail.com
11	25405614	OYARZO MORALES RICARDO ALBERTO	Masculino	2007-07-18	MANAGUA	MANAGUA	ricardooyarzokakaroto@gmail.c...
12	25400246	SARRIA GARCIA ALVARO ISMAEL	Masculino	2008-08-26	MANAGUA	MANAGUA	sarriaismael07@gmail.com
13	25416812	AGUILAR RODRIGUEZ KENDALL EZEQUIEL	Masculino	2006-08-25	TIPITAPA	TIPITAPA	kendalaguilar650@gmail.com
14	25416042	CORREA ESPINOZA EMELY SARAI	Femenino	2007-09-07	GRANADA	GRANADA	emelycorrea09@gmail.com
15	25414370	DIAZ ALEMAN JOSE ALEXANDER	Masculino	2007-08-10	MASAYA	MASAYA	jalexanderda2@gmail.com
16	19033517	GONZALEZ GONZALEZ KARLA JANINA	Femenino	1999-09-14	MANAGUA	MANAGUA	yanina1999gonzalez@gmail.com
17	25415998	LOVO ORTEGA IGNACIO DE JESUS	Masculino	2008-02-21	MASAYA	NINDIRI	snowyisthepenguin@gmail.com
18	25414997	MEDRANO DAVILA LUIS DAVID	Masculino	2008-03-10	MANAGUA	MANAGUA	medranoluis1021@gmail.com
19	25419507	MENA SEQUEIRA KATHERIN VANESSA	Femenino	2007-06-27	RIVAS	BELEN	katherinvanesamenasequeira@...
20	25405450	MIRANDA PEREZ JOSE DANIEL	Masculino	2006-08-04	MANAGUA	MANAGUA	josedanielmirandaperez410@g...
21	25411686	MONTENEGRO CASTILLO ANDREA SAMANTHA	Femenino	2008-04-14	MANAGUA	MANAGUA	montenegroandreaaa@gmail.com
22	25411147	MU OZ MARIN PAOLA MARISOL	Femenino	2007-10-09	MANAGUA	MATEARE	jungpaola48@gmail.com
23	25405614	OYARZO MORALES RICARDO ALBERTO	Masculino	2007-07-18	MANAGUA	MANAGUA	ricardooyarzokakaroto@gmail.c...
24	25400246	SARRIA GARCIA ALVARO ISMAEL	Masculino	2008-08-26	MANAGUA	MANAGUA	sarriaismael07@gmail.com
25	25416812	AGUILAR RODRIGUEZ KENDALL EZEQUIEL	Masculino	2006-08-25	TIPITAPA	TIPITAPA	kendalaguilar650@gmail.com
26	25416042	CORREA ESPINOZA EMELY SARAI	Femenino	2007-09-07	GRANADA	GRANADA	emelycorrea09@gmail.com
27	25414370	DIAZ ALEMAN JOSE ALEXANDER	Masculino	2007-08-10	MASAYA	MASAYA	jalexanderda2@gmail.com
28	19033517	GONZALEZ GONZALEZ KARLA JANINA	Femenino	1999-09-14	MANAGUA	MANAGUA	yanina1999gonzalez@gmail.com

¿Cuántas veces aparece el nombre de un mismo estudiante?
¿Se repiten también otros datos del estudiante como email, dirección o municipio?

Reflexión: ¿Tiene sentido almacenar la dirección o el email del estudiante tantas veces?

2. Dependencias funcionales

Analicemos la relación entre el carnet y los datos del estudiante.
Si conocemos el carnet, ¿podemos saber el nombre del estudiante?

¿También podríamos conocer su email, dirección y sexo?
Reflexión: Si una columna determina otras, estamos frente a lo que llamamos una dependencia funcional.
Ejemplo: Carnet → Nombre, Email, Dirección

3. Dependencias entre asignaturas y profesores

Observemos ahora las asignaturas y los profesores.

Asignatura	Anio	NombreProfesor	NivelAcadProf
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
BASES DE DATOS	2	RAUL DAVILA MENIS	EMPIRICO
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA
PROGRAMACION I	2	ROBERTO SOLIS	MAESTRIA

¿Una asignatura siempre tiene el mismo profesor?
Si sabemos el nombre de la asignatura, ¿podemos saber quién la imparte?
Reflexión: Puede existir una dependencia como: Asignatura → Profesor

4. Redundancia de información

Observemos el nombre de los profesores.
¿Cuántas veces aparece el mismo profesor en la tabla?
¿Por qué se repite tantas veces?

Reflexión: Esto indica que al igual que pasaba con los datos de estudiantes también estamos almacenando la información el profesor muchas veces.

5. Problemas de actualización

Ahora supongamos que el profesor cambia su nivel académico.
Si el profesor pasa de "EMPIRICO" a "LICENCIADO", ¿cuántos registros habría que modificar?
Reflexión: Este tipo de problema se conoce como anomalía de actualización.

6. Problemas de inserción

Suponga que se abre una nueva asignatura.
¿Podemos registrar la asignatura si todavía no hay estudiantes inscritos?
Reflexión: Cuando no podemos insertar cierta información sin otra asociada, aparece una anomalía de inserción.

7. Problemas de eliminación

Suponga que se elimina el último estudiante inscrito en una asignatura.
¿Se perdería también la información del profesor o de la asignatura?
Reflexión: Este problema se conoce como anomalía de eliminación.

8. Concluyendo

Si observamos toda esta redundancia:
¿Qué pasaría si separáramos la información en varias tablas?
Por ejemplo:
Tabla de estudiantes
Tabla de asignaturas
Tabla de profesores
Tabla de matrículas

El proceso llamado normalización busca dividir la información en tablas relacionadas para reducir redundancia y evitar inconsistencias.